重难专攻 7　数列中的创新交汇问题

重难解读

数列的创新交汇问题往往出现在压轴题的位置，以新定义、新性质和新构造的形式考查，有时与函数、不等式、集合等交汇命题，难度较大.

考点一	数列中的交汇问题

角度 1　数列与函数的交汇

例 1 已知函数 $f(x)=\frac{2^x-1}{2^x}$（$x\in\mathbf{R}$），设数列$\{a_n\}$的通项公式为 $a_n=f(n)$（$n\in\mathbf{N}^*$）.

（1）求证：$a_n\geqslant\frac{1}{2}$;

（2）$\{a_n\}$是递增数列还是递减数列？为什么？

规律方法

1. 已知函数条件，解决数列问题

解决此类问题一般是利用函数的性质、图象等对数列进行分析.

2. 已知数列条件，解决函数问题

解决此类问题一般要充分利用数列的通项公式、求和方法对式子化简变形. 另外，解题时要注意数列与函数的内在联系，灵活运用函数的思想方法求解.

练 1 已知数列$\{a_n\}$是递增的等差数列，且 a_2，a_3是函数 $f(x)=x^2-5x+6$ 的两个零点，设数列$\{b_n\}$的前 n 项和为 T_n，其中 $b_n=\frac{1}{a_na_{n+2}}$.

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）若不等式 $T_n>\frac{1}{3}\log_a(1-a)$对任意正整数 n 恒成立，求实数 a 的取值范围.

角度 2　数列与不等式的交汇

例 2 已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1+2a_2+\cdots+na_n=(n-1)\cdot2^{n+1}+2$.

（1）求$\{a_n\}$的通项公式；

（2）设 $b_n=\frac{1}{a_n}+\frac{1}{a_n^2}$，证明：$b_1+b_2+\cdots+b_n<\frac{4}{3}$.

规律方法

判断数列问题中的一些不等关系，可以利用数列的单调性或者是借助数列对应的函数的单调性求解. 若是证明题中，则要灵活选择不等式的证明方法，如比较法、综合法、分析法、放缩法等，若是含参数的不等式恒成立问题，则可分离参数，转化为研究最值问题来解决.

练 2 已知各项均为正数的数列$\{a_n\}$，其前 n 项和为 S_n，数列$\{b_n\}$为等差数列，满足 $b_2=12$，$b_5=30$，$a_n^2+a_n=2S_n$.

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式和它的前 n 项和 S_n;

（2）若对任意 $n\in\mathbf{N}^*$，不等式 $kS_n\geqslant b_n$恒成立，求 k 的取值范围.

考点二	新定义

例 3 （2026·江西南昌期中）对于数列$\{\xi_n\}$，$\forall n\in\mathbf{N}^*$，$\varphi_n\in\mathbf{Z}$且$\xi_n-\varphi_n\in\left(-\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)$，则称数列$\{\varphi_n\}$为$\xi_n$的“四分差数列”. 已知数列$\{b_n\}$为数列$\{a_n\}$的“四分差数列”.

（1）若$a_n=2^n+\frac{6}{5}$，求b_1，b_2，b_3的值；

（2）设$a_n=n+1$.

①求$\{b_n\}$的通项公式；

②若数列$\{c_n\}$满足$\sqrt{b_n}c_n=1$，且$\{c_n\}$的前n项和为T_n，证明：$T_n+2<\frac{2}{c_n}$.

规律方法

1. 遇到新定义问题，需耐心研究题中信息，分析新定义的特点，搞清新定义的本质，按新定义的要求“照章办事”，逐条分析、运算、验证，使问题得以顺利解决.

2. 类比“熟悉数列”的研究方式，用特殊化的方法研究新数列，向“熟悉数列”的性质靠拢.

练 3 我们把公差不为 0 的等差数列$\{a_n\}$（$n\in\mathbf{N}^*$）称为“一阶等差数列”，若数列$\{a_{n+1}-a_n\}$是“一阶等差数列”，则称数列$\{a_n\}$是“二阶等差数列”. 例如：1，3，7，13，21，31…，后项与前项的差值：2，4，6，8，10，…，这些差值构成的数列是公差为 2 的等差数列，则称数列 1，3，7，13，21，31…. 为“二阶等差数列”.

（1）若数列$\{a_n\}$的通项公式为$a_n=n^2$，试判断数列$\{a_n\}$是否为“二阶等差数列”，并说明理由；

（2）若数列$\{a_n\}$为“二阶等差数列”，且$a_1=1$，对应的“一阶等差数列”首项为 1，公差为 3，求a_n.

提示：完成课后作业　第六章　重难专攻 7

双休检测 1